ACTIVITÉ 2

La statue de la Liberté

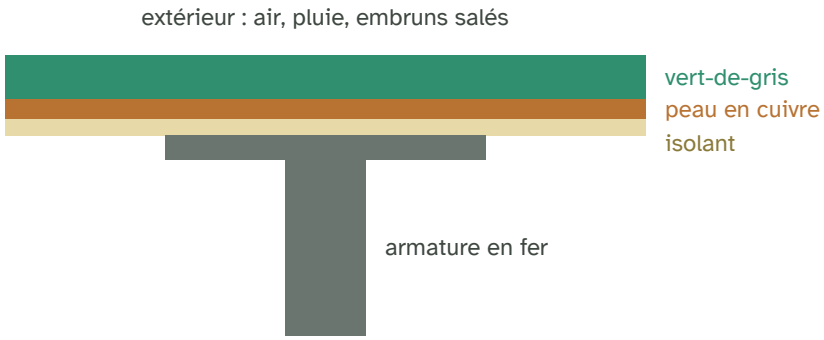
Objectif : prévoir quel métal est attaqué quand deux métaux sont en contact.

40 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La statue de la Liberté, à New York, est une sculpture creuse : une peau en cuivre de quelques millimètres d'épaisseur, posée sur une armature en fer. C'est un vrai travail de chaudronnerie.



Coupe simplifiée de la paroi de la statue.

Document : à la construction, une bande de tissu isolant séparait le cuivre du fer. Avec le temps, l'isolant s'est dégradé et l'eau de pluie, chargée du sel des embruns, s'est infiltrée. Lors de la grande restauration des années 1980, de nombreuses barres de l'armature en fer étaient très corrodées alors que le cuivre était en bon état. Elles ont été remplacées par de l'acier inoxydable.

1 Quels sont les deux métaux en contact quand l'isolant a disparu ? APP

Le cuivre et le fer.

2 Dans la classification du cours 1, lequel des deux est le réducteur le plus fort ? ANA

Le fer.

3 Quel métal a été oxydé ? Est-ce cohérent avec ta réponse précédente ? ANA

Le fer : c'est le réducteur le plus fort qui cède ses électrons. C'est cohérent.

4 Écris la demi-équation de l'oxydation du fer en ions Fe^{2+}. RÉA

$Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$.

5 Pourquoi l'eau salée a-t-elle aggravé la corrosion ? ANA

L'eau et le sel sont nécessaires ou favorables à la corrosion ; l'eau salée conduit bien et accélère l'oxydation.

6 À quoi servait la bande de tissu isolant ? ANA

À empêcher le contact entre le cuivre et le fer.

7 Retour à la situation : en atelier, tu dois fixer une tôle de cuivre sur un support en acier. Rédige deux conseils. COM

Ne pas mettre les deux métaux en contact direct : intercaler un isolant (joint, rondelle, peinture). Éviter que l'eau stagne à la jonction.